

AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

Проект: Сбер · Заказчик: Е. С. Сафронова, руководитель проектов

Часть I. Тестовое задание

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Вопросы сгруппированы так, чтобы в первую очередь закрыть развилки, без которых нельзя зафиксировать score пилота: правила программ, состав документов, критерии эскалации и технические ограничения. Для каждого вопроса указано, кому он адресован, зачем задаётся и какой риск закрывает.

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Какие именно льготные программы (постановления Правительства, отраслевые субсидии) будут обрабатываться в пилоте? Нужен ли полный перечень условий по каждой программе в машиночитаемом виде?	Заказчик / руководитель проекта	Определить score правил, которые должен проверять агент; без чёткого перечня программ невозможно настроить модуль проверки	Неполнота охвата — если программа не учтена, агент её пропустит
2	Какие типы документов входят в «пакет» для каждого типа платежа (аванс, оплата по факту, закрывающие)? Зафиксирован ли где-то обязательный состав комплекта?	Специалист казначейства	Определить, какие файлы пользователь загружает и какие проверки комплектности нужны	Агент будет ждать документы, которые не требуются, либо пропустит обязательные
3	В каком виде юридический департамент готов предоставить действующие условия льготных программ для формализации в базе правил, и кто утверждает финальную версию правил перед вводом в систему?	Юрист / специалист казначейства	Определить источник и процедуру верификации правил — от этого зависит, нужен ли парсинг PDF-справочников и кто отвечает за их актуальность	Ошибки при переносе правил в систему и отсутствие ответственного за их актуализацию
4	Какие критерии делают платёж «критически недопустимым» (red flags), а какие дают только предупреждение (yellow flags)? Какова политика эскалации: любое несоответствие — на ручную проверку, или только определённый перечень?	Заказчик / руководитель проекта	Настроить приоритизацию ошибок и логику работы агента — чтобы он «искал риски», а не выдавал зелёный свет при сомнении	Ложноположительное заключение агента при реальном нарушении
5	Есть ли сегодня утверждённые метрики качества ручной проверки (доля ошибок, время на пакет, доля отказов банка)? Как измеряется эффективность процесса сейчас?	Руководитель процесса / казначейство	Определить baseline для расчёта эффекта от внедрения агента и задать целевые показатели пилота	После внедрения нечем будет доказать улучшение
6	Кто в бухгалтерии отвечает за приём и регистрацию закрывающих документов по авансовым платежам, и в какой момент документ физически попадает в систему — сразу от поставщика или только по запросу?	Бухгалтерия / специалист казначейства	Спроектировать модуль пост-контроля и понять, нужна ли интеграция с учётной системой или ручная загрузка	Агент будет ждать документ, который физически не может появиться в системе к нужному моменту
7	Какие требования к скорости работы агента — секунды, минуты, до часа? Есть ли формальный SLA на проверку одного пакета?	Заказчик / IT-департамент	Определить требования к производительности и архитектуре (нужен ли async processing, очередь задач)	Выбранная архитектура не выдержит пиковую нагрузку
8	Какова модель развёртывания пилота — on-premise в контуре Сбера или облако? Распространяется ли требование «интеграция с внешними системами не предусмотрена» на LLM-провайдера (GigaChat / иные), или ограничение касается только банковских систем?	IT-департамент / заказчик	Уточнить технологические ограничения и согласовать стек до начала разработки	Выбор несовместимого либо неодобренного службой безопасности стека

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
9	Сколько специалистов будут одновременно работать с системой на пилоте, и нужна ли ролевая модель доступа (кто загружает документы, кто утверждает результат по спорным кейсам)?	Специалист казначейства / заказчик	Спроектировать интерфейс и систему прав доступа под реальное число пользователей	Интерфейс не учтёт множественность пользователей и одновременную работу
10	Можно ли получить обезличенные примеры реальных отказов банка по заявкам за последние 6–12 месяцев для анализа типовых причин?	Заказчик / юрист	Обучить логику агента на реальных кейсах, где ручная проверка дала сбой, и выявить частые причины несоответствий	Агент не научится распознавать те ошибки, которые реально допускают люди

2. Ключевой бизнес-процесс: «Первичная проверка пакета документов перед авансовым платежом»

AS IS (как сейчас)

Процесс полностью ручной. Сотрудник казначейства получает от инициатора платежа договор, счёт/спецификацию и ссылку на льготную программу; открывает бумажный справочник или PDF-файл с условиями программы; визуально сверяет реквизиты договора (контрагент, сумма, дата, предмет) с условиями программы; проверяет наличие подписей, печатей и срок действия договора; принимает субъективное решение — «можно заявлять в банк» или «нужна доработка». Проблема: субъективность оценки, высокая нагрузка на сотрудника, риск пропуска ошибок и отсутствие сквозной аналитики по причинам отказов.

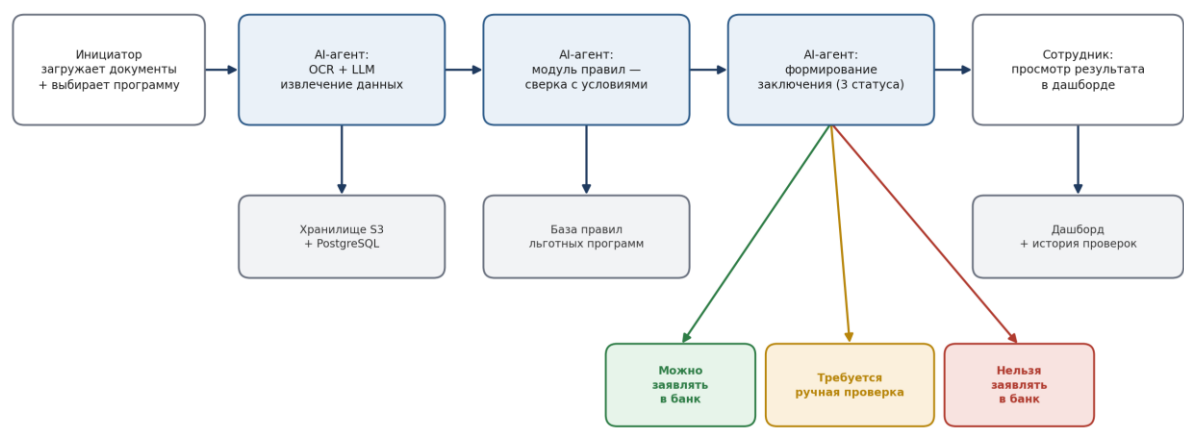
TO BE (с AI-агентом)

Инициатор загружает пакет документов и выбирает льготную программу из списка. Агент прогоняет пакет через OCR и LLM-извлечение ключевых полей (контрагент, сумма, дата, предмет, номер и дата счёта), затем модуль правил сверяет их с эталонными условиями программы (допустимые контрагенты, лимиты сумм, сроки, целевое назначение) и проверяет комплектность пакета, включая наличие подписей и печатей. На выходе — один из трёх статусов: «можно заявлять в банк» (все условия выполнены, риск отсутствует), «требуется ручная проверка» (найжены несоответствия — в отчёте перечислены конкретные причины и рекомендации) или «нельзя заявлять в банк» (критическое нарушение — контрагент вне перечня программы, нецелевое использование). Сотрудник видит результат в дашборде и открывает отчёт при спорном статусе. После фактической оплаты инициатор отдельно загружает закрывающий документ и запускает пост-контроль: агент сопоставляет сумму, количество и номенклатуру и подсвечивает расхождения (пересорт, недопоставка).

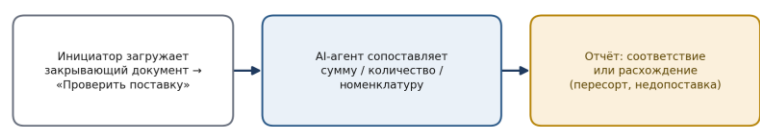
Ключевая метрика: время проверки одного пакета сокращается с часов до минут. Критический KPI: доля пропущенных запрещённых платежей (false negative) стремится к нулю — при любом сомнении система приоритизирует статус «требуется ручная проверка» вместо ложноположительного заключения.

Схема процесса

Процесс первичной проверки пакета документов перед авансовым платежом



Пост-контроль (запускается отдельно после загрузки закрывающего документа)



Процесс пост-контроля (сопоставление с закрывающими документами) выделен на схеме отдельно и запускается по отдельному триггеру — после загрузки закрывающего документа, а не как продолжение первичной проверки.

3. Дорожная карта пилота (2 месяца, ≈ 9 недель)

№	Веха	Срок	Критерии готовности	Роли	Ключевой риск и мера
1	Запуск проекта: уточнение требований и утверждение score	Неделя 1	Подписан список пилотных программ (1–2); утверждён перечень типов документов; определены форматы загрузки	Заказчик, БА/ПМ, представитель казначейства	Score creер. Мера: жёсткая фиксация score на первом совещании; изменения — только через change request после пилота
2	Создание базы правил для пилотных программ	Неделя 1–2	Правила по программам перенесены в машиночитаемый формат (таблица/JSON), верифицированы юристом, добавлены в БД правил	БА, юрист, разработчик	Неточность правил (человеческий фактор). Мера: перекрёстная проверка двумя источниками (заказчик + юрист)
3	Разработка MVP: OCR + LLM + модуль правил	Неделя 2–4	Работает end-to-end pipeline: загрузка файла → OCR → извлечение полей → сверка с правилами → статус. Тесты на 10–15 обезличенных пакетах	Разработчик (Python/React), ML-инженер, QA	Низкое качество OCR на сканах/фото. Мера: preprocessing (контраст, deskew) + fallback на ручной ввод полей
4	Интерфейс пользователя и отчётность	Неделя 3–5	Готов интерфейс загрузки, выбора программы, просмотра результата (статус + отчёт). Реализован дашборд для руководителя	Frontend-разработчик, дизайнер (UI/UX), БА	Интерфейс неудобен для быстрой работы. Мера: юзабилити-тест на 2–3 реальных пользователях до релиза

№	Веха	Срок	Критерии готовности	Роли	Ключевой риск и мера
5	Интеграционное тестирование и UAT	Неделя 5–6	Пройдены критические сценарии (success/error/edge cases); пользователи казначейства протестировали на своих документах; замечания собраны	QA, пользователи (2–3 сотрудника казначейства), БА	Сопротивление изменению процесса. Мера: обучение и сессия «как это ускорит вашу работу» до UAT
6	Промышленная эксплуатация пилота (dual running)	Неделя 6–8	Система работает в контуре заказчика; обработано не менее 50 реальных пакетов; заключения агента формируются параллельно с ручной проверкой	Все участники + DevOps при необходимости	Расхождение агента и ручной проверки. Мера: допустимое расхождение ≤ 5%, ежедневный разбор случаев
7	Подведение итогов пилота и решение о масштабировании	Неделя 8–9	Подготовлен отчёт с метриками (точность, время обработки, доля false positive/negative, доля ручных доработок); проведена демонстрация стейкхолдерам	Заказчик, РМ, БА, руководитель казначейства	Пилот успешен, но нет ресурсов на масштабирование. Мера: бюджет и ресурсы на следующий этап согласуются на старте пилота

Роли, участвующие в пилоте

- Заказчик / руководитель проекта (Е. С. Сафронова) — утверждает требования, участвует в демо, принимает решение о масштабировании
- Бизнес-аналитик / РМ — ведёт сбор требований, описывает процессы, управляет дорожной картой, коммуницирует с командой и заказчиком
- Разработчик (Python / React) — реализует backend (OCR, LLM, правила) и frontend (интерфейс загрузки и отчётов)
- ML-инженер (при необходимости) — настройка OCR, калибровка LLM под доменную область
- QA-инженер — тестирование сценариев, регресс, UAT
- Юрист — верификация правил льготных программ
- Специалист казначейства (пользователь) — участвует в UAT, даёт обратную связь по интерфейсу и результатам
- Руководитель процесса (казначейство) — контролирует метрики, видит дашборд

4. Процесс работы с заказчиком и командой разработки

- Формат и частота: ежедневный 15-минутный stand-up внутри команды разработки; еженедельный статус-митинг с заказчиком (30–45 минут); демонстрация результатов раз в 2 недели (sprint review)
- Фокус на статус-митингах: прогресс относительно вех дорожной карты, блокеры, изменения в требованиях — с явной пометкой, что попадает в текущий score, а что уходит в backlog следующего этапа
- Фокус на демо: работающий функционал на реальных (обезличенных) документах, метрики качества, план на следующий спринт
- Инструменты: Jira/YouTrack — задачи и трекинг вех; Confluence/Notion — документация и база правил; Telegram/Slack — оперативная связь и быстрая эскалация спорных кейсов

Часть II. Мотивация участия в проекте

1. Почему мне интересен этот проект

Я учусь в School 21 — образовательном проекте Сбера — и мне близка сама экосистема и то, как в ней подходят к практическим инженерным задачам. У меня уже есть прямой релевантный опыт: на хакатоне для Sberobrazovaniye я собирал генератор учебных материалов на FastAPI и GigaChat API с многошаговой цепочкой промптов — это ровно тот стек, который заказчик указывает для пилота, и я понимаю его сильные стороны и ограничения не понаслышке.

Помимо этого, мне интересна сама природа задачи — «агент как второй, объективный проверяющий» в процессе, где цена ошибки измеряется в реальных отказах банка. У меня есть опыт работы именно на стыке формальных правил и

документов: как 1С программист-аналитик я перевожу учётные и регламентные требования в логику системы, а бэкграунд в химии и на кафедре когнитивных наук (включая публикацию по QSAR/SVM) приучил меня формализовывать нечёткие критерии в проверяемые правила — это ядро того, что нужно сделать в модуле сверки с условиями льготных программ.

2. Как я вижу свою роль в команде

Роль БА/РМ в этом проекте — не «писать документацию по итогам», а быть тем, кто удерживает три плоскости одновременно: что реально нужно казначейству и юристам, что технически реализуемо в срок пилота, и что из этого действительно снижает риск ошибочного платежа, а не просто выглядит как автоматизация. На старте я бы взял на себя формализацию правил программ совместно с юристом и заказчиком (вопросы 1, 3, 4 из раздела выше), а дальше — ведение дорожной карты, риск-лога и приёмки по вехам.

Отдельно вижу свою ценность в коммуникации: я преподавал 1С в Московском Политехе и РТУ МИРЭА, работал разработчиком 1С долгое время и на практике умею объяснять техническое нетехническому человеку — это критично при сборе требований у казначейства и при обучении пользователей перед UAT, где сопротивление изменению процесса — один из ключевых рисков пилота. Более того, поскольку больше пятнадцати лет тружусь на поприще программирования (преуспел в администрировании СУБД – сертификат MCTS по SQL Server, разработка на платформе 1С:Предприятие 8.3, сертификат Профессионал 1С, некоторые курсы повышения квалификации по Python, PHP, JavaScript, и т.д.), я достаточно технически подкован (Python, C, 1С), чтобы разговаривать с разработчиками и ML-инженером на одном языке и не терять детали при передаче требований. Если бы не начало основного обучения в апреле 2026 г., подал бы на backend-разработчика.

3. Время и период участия

Готов выделять порядка 20–25 часов в неделю на регулярной основе на весь срок пилота (2 месяца), с возможностью увеличить нагрузку до 40 часов в ключевые недели — сбор и формализация правил (недели 1–2) и подготовка/проведение UAT (недели 5–6), где решается качество всего пилота. Сейчас совмещаю обучение в School 21, магистратуру и работу (свободен, т.к. летние каникулы), поэтому обозначаю именно эту цифру как реалистичную и устойчивую на 2 месяца, а не оптимистичную на бумаге.